

DESCRIÇÃO

• Reservatórios cilíndricos para água, executados em concreto armado, utilizando-se anéis pré-moldados para a torre e complementados com lajes em concreto pré-moldado ou moldado *in loco*, dimensionados conforme projeto hidráulico específico para cada obra:

- Anéis pré-moldados:

- » diâmetros externos: 2,5m e 3,0m (tolerância: +20cm / -10cm);
- » altura: 0,50m e 1,00m.

- Torres d'água:

- » altura de até 25m, com anéis de diâmetro 2,5m;
- » altura de até 30m, com anéis de diâmetro 3,0m.

- Reservatório inferior de 5 a 20m³, destinado ao recebimento de água da rede pública ou poço de água subterrânea.
- Reservatório superior de 10 a 40m³, destinado à reserva de água de consumo e de combate a incêndio, recalçada do reservatório inferior, através do conjunto motor-bomba.
- Casa de máquinas localizada abaixo do reservatório inferior, destinada à instalação dos conjuntos motor-bomba.
- Fundação e base de concreto armado.

Componentes e Acessórios

- Chaves de bóia de máximo e mínimo, localizadas respectivamente nos reservatórios superior e inferior para comando automático do conjunto motor-bomba.
- Duas ou mais eletrobombas, instaladas de acordo com o projeto de hidráulica específico da obra.
- Boca de inspeção no teto e no costado (quando houver) diâmetro mínimo de 600mm.
- Escadas de acesso internas.
- Escadas de acesso externas com guarda-corpo.
- Plataformas de acesso ao reservatório inferior ao lado da escada.
- Guarda-corpo de proteção no topo do reservatório.
- Fixador da luz de sinalização e fixador de para-raios no topo do reservatório.
- Acessórios hidráulicos (braçadeiras e fixadores da tubulação), conexões hidráulicas, isoladores de cabeamento do para-raios fixados no costado.

Acabamento

- Células d'água: impermeabilização com argamassa polimérica, flexível, produto atóxico que não comprometa a potabilidade da água, em atendimento à Portaria MS nº 2.914/2011 e NBR 12170, conforme Ficha S10.02.
- Laje de cobertura: impermeabilização com emulsão acrílica ou emulsão asfáltica, conforme Ficha S10.04 ou S10.05, respectivamente.
- Superfícies externas do reservatório: tratamento hidrorrepelente e hidrofugante, conforme Ficha S14.14.

Protótipo comercial

- Reservatórios:
 - Avaré Concreto
 - Maxpreel Torres D'Água
 - Sisstup

APLICAÇÃO

- Em obra nova, de ampliação ou de adequação, conforme especificado no Projeto Executivo de Hidráulica (PE-HID).

EXECUÇÃO

Recomendações gerais

- Estrutura - Toda a estrutura do reservatório será em concreto armado utilizando para a execução o sistema de anéis pré-moldados para a torre, complementado com lajes em concreto pré-moldado ou moldado *in loco*.

- O sistema emprega anéis pré-moldados com dimensões adequadas ao volume do reservatório e à altura da torre.
- A espessura mínima dos anéis é de 8cm (com tolerância de -5mm), admitindo-se espessura mínima de 7cm apenas para anéis com diâmetro 2,5m, respeitadas as prescrições da NBR 6118 quanto ao cobrimento da armadura visando a durabilidade da estrutura.
- Os anéis devem ser sobrepostos a partir da base sobre o bloco de fundação de forma a garantir a verticalidade da torre.
- As lajes devem ser maciças e executadas pelo fornecedor do reservatório concomitantemente com a evolução da montagem dos anéis, em cada nível previsto no PE-HID.
- Fundação e base devem ser executadas de acordo com o projeto específico para cada obra, que deve ser fornecido pelo fabricante do reservatório para as diversas situações de volumetria, contemplando os tipos em sapata direta, estacas ou tubulões, definidos de acordo com o parecer geotécnico específico a ser fornecido pela FDE.
- Obedecer rigorosamente o projeto do reservatório, o de seus elementos constituintes e as normas da ABNT, particularmente aquelas citadas neste documento.
- A Construtora deverá fornecer um **Dossiê Técnico** da execução do reservatório onde devem constar no mínimo:
 - Data de início e término da execução do reservatório;
 - Lista de fabricantes, fornecedores e subcontratados;
 - Histórico da execução do reservatório, compreendendo: a fundação, a base, os anéis pré-moldados e as lajes, seu transporte e montagem, e as partes moldadas no local;
 - Descrição das eventuais patologias ocorridas e os procedimentos adotados para as correções;
 - Relatórios dos ensaios de corpo de prova do concreto moldado *in loco*, aos 7 dias, 14 dias e 28 dias de idade;
 - **Documentação Técnica do Reservatório**, a ser fornecida pelo fabricante homologado à Construtora:
 - » projeto executivo da fundação e da base;
 - » desenhos esquemáticos da torre (não é necessário entregar projeto executivo e memória de cálculo);
 - » impermeabilização interna (células d'água): comprovante dos produtos utilizados, atestado de execução e certificado de garantia;
 - » impermeabilização externa (laje de topo do reservatório): comprovante dos produtos utilizados, atestado de execução e certificado de garantia;
 - » tratamento hidrorrepelente (superfície externa dos anéis): comprovante dos produtos utilizados, atestado de execução e certificado de garantia
 - » ART referente ao projeto executivo da fundação e da base, ART referente à execução da torre do reservatório e ART referente aos serviços de impermeabilização (uma única ART poderá ser aceita, desde que claramente especificados os serviços de projeto e os de execução);
 - » manual de orientação para instalações hidráulica, elétrica, componentes, acessórios e outros;
 - » manual de manutenção preventiva.
- As aberturas para portas, inspeções e outras poderão ser feitas na obra da seguinte forma:
 - Fazer o corte com 3 cm além da abertura necessária, utilizando serra diamantada, furadeira elétrica, ou similares, sem impacto. É vedado o uso de martelos, rompedores a ar comprimido, marretas e equipamentos de impacto em geral;
 - Recompôr os 3cm em todo o perímetro com argamassa polimérica, de forma a satisfazer as dimensões das peças a serem fixadas;
 - Após cura da argamassa instalar os batentes, esquadrias ou outros.

Serviços

Etapa

Reservatórios

H7.06

Reservatório em concreto armado executado com anéis pré-moldados

Revisão 4
Data 25/10/17

Página

1/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

H7.06

Reservatório em concreto armado executado com anéis pré-moldados

Revisão 4
Data 25/10/17

Página
2/4

 **Atenção**
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Furos para tubulações nas áreas molhadas devem ser feitos com serra-copo e as tubulações fixadas através de flanges rosqueadas e vedadas com juntas elastoméricas ou plásticas. Os furos de saída ou entrada de tubulações devem ser feitos com serra-copo nas áreas secas das paredes.
- Fixações de escadas, guarda-corpos e outros devem ser feitas com buchas de fixação em concreto tipo expansão, não de impacto, de modo a não vazar as paredes do reservatório (ver ficha de componente EM-06).

Recomendações para Projeto

- Devem ser obedecidas as prescrições das normas pertinentes, em sua última edição.
- Ações a considerar: atendido o disposto nas normas NBR 6118, NBR 6120 e NBR 9062, são apresentados a seguir os carregamentos a serem considerados no projeto de estruturas de reservatórios:
 - a) peso próprio;
 - b) impermeabilização;
 - c) cargas variáveis:
 - » 300 kgf/m² (3 kN/m²) para áreas de operação;
 - » 50 kgf/m² (0,5 kN/m²) para laje de cobertura;
 - » água;
 - d) vento, conforme NBR 6123;
 - e) efeitos de variações volumétricas, ou seja, retração, fluência e variação de temperatura;
 - f) cargas de equipamentos, tais como: motores, bombas, tubulações e outros.
- Para os anéis pré-moldados e lajes, o concreto utilizado deve ser da classe C30 ou superior, atendido ao disposto na NBR 9062. Nas regiões de alta agressividade ambiental o concreto deverá ser no mínimo classe C50, consumo mínimo de cimento 320kgf/m³.
- Para a armadura deve ser obedecido o disposto na Ficha S4.01. O cobrimento mínimo das armaduras deverá ser 2,5cm, sendo que nas regiões de alta agressividade ambiental o cobrimento de 3,0cm será aceito desde que o concreto seja classe C50, sendo imprescindível para estas condições de cobrimento, executar impermeabilização externa com revestimento hidrorrepelente e hidrofugante.

Documentos a serem apresentados para homologação de fabricantes nesta Ficha H7.06

- Os projetos das torres d'água deverão atender altura de 25,00m para anéis de diâmetro 2,50m e altura de 30,00m para anéis de diâmetro 3,00m, com apresentação de memória de cálculo adequada para estas condições.
- Conforme estabelece a NBR 6118 "o produto final do projeto estrutural é constituído por desenhos, especificações e critérios de projeto".
- Devem constar dos desenhos, além das fôrmas e armações, pelo menos as seguintes informações:
 - a) o tipo de concreto conforme NBR 8953;
 - b) a resistência característica do concreto nas etapas de execução;
 - c) o módulo de elasticidade nas etapas prescritas nas NBR 6118 e NBR 9062;
 - d) os tipos de aço conforme NBR 7480 e NBR 7481;
 - e) especificações das soldas e dos eletrodos a serem utilizados, quando for o caso;
 - f) cobrimentos das armaduras e dos insertos em todas as faces dos elementos da estrutura;
 - g) as tolerâncias ou respectivos ajustes dimensionais dos elementos;
 - h) modo de desfôrma, manuseio, transporte e montagem dos anéis pré-moldados;
 - i) detalhes de forma e armação das lajes intermediárias e da cobertura;

- j) detalhes dos cortes a serem executados para aberturas, fixação de elementos e furos nos componentes da estrutura;
- k) contraventamentos e estaiamentos provisórios, se necessários;
- l) impermeabilização: detalhamento e especificação do produto impermeabilizante a ser aplicado nas superfícies internas das células d'água, na laje de topo e o tratamento hidrorrepelente e hidrofugante nas superfícies externas.
- Memoriais de cálculo contendo os critérios de projeto, processamentos e dimensionamentos.
- Modelo de **Documentação Técnica do Reservatório** que deverá acompanhar os reservatórios a serem fornecidos, conforme descrito em **Recomendações gerais**, à página 1.

Materiais

- O concreto deve obedecer à norma NBR 12655 Concreto – Preparo, Controle e Recebimento.
- O aço deve obedecer aos requisitos das normas NBR 7480 e NBR 7481.
- O concreto e o aço devem obedecer às prescrições da NBR 6118 quanto à sua resistência mecânica e demais propriedades físicas e a NBR 14931 quanto à execução.
- Os anéis pré-moldados e as lajes devem obedecer à NBR 9062 no que for pertinente.
- Os encarregados de produção e de controle de qualidade no desempenho de suas funções deverão atender às Normas pertinentes e dispor, pelo menos, das especificações e procedimentos seguintes:
 - a) anéis e lajes: controle das dimensões, transporte e montagem;
 - b) armadura: diâmetro dos pinos para dobramento das barras, manuseio, transporte, armazenamento, estado superficial, limpeza e cuidados;
 - c) concreto: dosagem, amassamento, consistência, descarga da betoneira, transporte, lançamento, adensamento e cura;
 - d) manuseio e armazenagem dos elementos: utilização de cabos, balancins ou outros meios para suspensão dos elementos, pontos de apoio, método de empilhamento, cuidados e segurança contra acidentes.

Acabamento

- Devem ser eliminadas as rebarbas e partes soltas eventualmente existentes.
- Devem ser limpas e, eventualmente, lixadas as partes da estrutura externa do reservatório com diferenças sensíveis de coloração.
- A impermeabilização interna às células d'água deverá ser executada com argamassa polimérica flexível, conforme Ficha S10.02 e de acordo com especificação e detalhamento do fabricante do reservatório.
- A laje de topo deverá ser impermeabilizada com emulsão acrílica ou emulsão asfáltica, conforme Ficha S10.04 ou S10.05, respectivamente.
- As superfícies externas do reservatório deverão receber tratamento hidrorrepelente e hidrofugante, conforme Ficha S14.14 e de acordo com especificação do fabricante do reservatório.

FICHAS DE REFERÊNCIA Catálogo de Componentes

Ficha	EM-06	Escada de marinho com guarda-corpo
Ficha	PF-19	Porta de ferro para reservatório
Ficha	TI-01	Tampa de inspeção de aço

Catálogo de Serviços

Ficha	H7	Reservatórios
Ficha	S4.01	Armadura
Ficha	S4.03	Concreto dosado em central
Ficha	S4.12	Estrutura pré-moldada de concreto
Ficha	S10.02	Argamassa polimérica
Ficha	S10.04	Emulsão acrílica
Ficha	S10.05	Emulsão asfáltica com elastômeros sintéticos
Ficha	S14.14	Verniz acrílico

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de fornecimento, projeto e execução.
- O controle de qualidade e inspeção deve obedecer as determinações da NBR 6118, NBR 9062 e NBR 14931.
- A Fiscalização deve receber os serviços nas suas várias etapas executivas, ou seja:
 - Projeto (fundação e base);
 - Execução (fundação e base);
 - Montagem da torre do reservatório;
 - Acabamento (impermeabilização).
- A verificação dos serviços de cada etapa deve ser feita a partir dos respectivos itens desta especificação e em especial:
 - Aferir o histórico da estrutura do reservatório;
 - Aferir a ligação do primeiro anel com a fundação e dos demais anéis entre si, conforme projeto estrutural executivo;
 - Com relação ao concreto moldado in loco:
 - » aferir as especificações de todos os materiais constituintes do concreto;
 - » aferir as especificações do aço e a comprovação da procedência;
 - » aferir as especificações de todos os demais constituintes listados em projeto, tais como, insertos;
 - » aferir a posição correta dos insertos e sua ancoragem no concreto;
 - » acompanhar e verificar os resultados dos ensaios dos corpos de prova.
- Nas inspeções, durante todo o processo de execução da obra, verificar:
 - Tolerâncias dimensionais das etapas da construção;
 - Fissuras ou trincas, que se existirem deverão ter sua origem identificada e o tratamento e recuperação definido pelo projetista estrutural, consultor especializado ou pela Fiscalização;
 - Alinhamentos, horizontalidade e prumo das estruturas;
 - Deformações dos elementos da estrutura;
 - Verificação de falhas ou defeitos de lançamento e adensamento;
 - Verificação da aparência quanto a limpeza e aos cantos quebrados, lascas, cor, textura em comparação com as amostras fornecidas quando for o caso.
- Exigir da Construtora a entrega do **Dossiê Técnico**, referente à construção do Reservatório, incluindo fundações e base.
- Verificar a obediência aos critérios de aberturas para portas e inspeções, tubulações e fixação de componentes, conforme estabelecido nas **Recomendações Gerais** e observando ausência de fissuras, trincas, bolhas e bicheiras.
- Aferir execução da impermeabilização interna.
- Aferir o tratamento hidrorrepelente e hidrofugante nas superfícies externas do reservatório (imprescindível em regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera corrosiva).
- Deverá ser feito teste hidrostático do reservatório, mantendo-o cheio por pelo menos 24 horas.

- As não conformidades devem ser registradas por escrito e claramente indicados, a identificação da parte da estrutura, sua data de execução ou de ocorrência, tipo de aço e de concreto utilizado, devendo a estrutura ser inspecionada, através de inspetores do próprio construtor, da Fiscalização do proprietário ou de organizações especializadas.
- Exigir da Construtora, ART(s) - Anotação da Responsabilidade Técnica correspondente(s) aos serviços executados:
 - Fundação (Construtora);
 - Base (Construtora ou Fabricante);
 - Torre do reservatório (Fabricante), inclusive impermeabilização interna (células d'água), impermeabilização externa (laje de topo do reservatório) e tratamento hidrorrepelente (superfície externa dos anéis).

SERVIÇOS

08.14	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES - DEMAIS SERVIÇOS
08.14.062	ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=3,00m
08.14.063	LAJE PRÉ-MOLDADA D=3m E=8cm PARA RESERVATÓRIO
08.14.064	LAJE PRÉ-MOLDADA D=3m E=15cm PARA RESERVATÓRIO
08.14.085	ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA D=2,50m
08.14.086	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,5m E=8cm PARA RESERVATÓRIO
08.14.087	LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,5m E=15cm PARA RESERVATÓRIO
11.02.027	IMPERMEABILIZAÇÃO EMULSÃO ACRÍLICA - 6 DEMÃOS
11.02.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA - 4 DEMÃOS COM TELA ESTRUTURANTE
11.03.006	IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVADO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA - 2 DEMÃOS SEMIFLEXÍVEL + 4 DEMÃOS FLEXÍVEL C/ TELA ESTRUTURANTE
15.04.030	VERNIZ ACRÍLICO BASE SOLVENTE - 1 DEMÃO PRIMER + 2 DEMÃOS VERNIZ
15.04.031	VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA - 3 DEMÃOS

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- | | |
|-----------|-----------|
| 08.14.062 | 08.14.085 |
|-----------|-----------|
- Fornecimento e montagem dos anéis pré-moldados, inclusive equipamentos.
- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 08.14.063 | 08.14.064 | 08.14.086 | 08.14.087 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
- Fornecimento e montagem da laje, inclusive equipamentos.
- | | |
|-----------|-----------|
| 11.02.040 | 11.03.006 |
|-----------|-----------|
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, incluindo limpeza da superfície e tela estruturante.
- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 11.02.027 | 15.04.030 | 15.04.031 |
|-----------|-----------|-----------|
- Fornecimento dos materiais e execução do serviço.

Obs.: Fundações, componentes e acessórios (escadas, portas, braçadeiras e outros – ver pag. 1) serão pagos em outros serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- | | |
|-----------|-----------|
| 08.14.062 | 08.14.085 |
|-----------|-----------|
- m - por metro, na altura, fornecido e colocado.

Serviços

Etapas

Reservatórios

H7.06

Reservatório em concreto armado executado com anéis pré-moldados

Revisão	4
Data	25/10/17

Página

3/4



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

H7.06

Reservatório em concreto armado executado com anéis pré-moldados

Revisão 4
Data 25/10/17

Página
4/4

08.14.063 08.14.064 08.14.086 08.14.087

- un - por unidade fornecida e executada.

11.02.027 11.02.040 11.03.006 15.04.030
15.04.031

- m² - pela área real trabalhada.

LEGISLAÇÃO

- Portaria MS nº 2.914/2011 - Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

NORMAS

- NBR 6118:2014 (versão corrigida 2014) – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
- NBR 6120:1980 (versão corrigida 2000) – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
- NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
- NBR 6123:1988 (versão corrigida 2:2013) – Forças devidas ao vento em edificações.
- NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para concreto armado – Especificação.
- NBR 7481:1990 – Tela de aço soldada – Armadura para concreto – Especificação.
- NBR 8953:2015 – Concreto para fins estruturais – Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência.
- NBR 9062:2017 – Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.
- NBR 12170:2017 - Potabilidade da água aplicável em sistema de impermeabilização – Método de Ensaio.
- NBR 12655:2015 (versão corrigida 2015) – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento.
- NBR 14931:2004 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala

Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o necessário